

多维空间的直观理解

$$N_{\Delta}(P_0) = \{P | P \in \mathbb{R}^n, \rho(P, P_0) < \Delta\}$$
 以 P_0 为心, Δ 为半径的开球

$$S^{n-1}: \{x \in \mathbb{R}^n: |x-0|=1\}$$

$$S_3: x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$$

$$\Rightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 - x_4^2$$

四维球体体积

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 < 1$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 1 - x_4^2$$

$$\int_{-1}^1 \frac{4}{3}\pi (1-x_4^2)^{\frac{3}{2}} dx_4$$

$$= \frac{8}{3}\pi \int_0^1 (1-x_4^2)^{\frac{3}{2}} dx_4$$

$$x_4 = \sin \theta$$



截出三维球面

内点 设 $G \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $P_0 \in G$, $\exists \Delta > 0$, s.t. $N_{\Delta}(P_0) \subset G$, 则称 P_0 是 G 的内点

G 的内点的集合称作 G 的内部, 记为 G°

无理点集无内点

设 $\exists$ 内点 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 则 $\exists \varepsilon > 0$ s.t. $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

而根据实数稠密性, 任何非空开区间 (a, b) 内必然包含有理数

外点 若 $P_0 \notin G$, 且 $\exists \Delta > 0$, s.t. $N_\Delta(P_0) \cap G = \emptyset$, 则 P_0 为 G 的外点

边界点 $P_0 \in \mathbb{R}^n$, 对 $\forall \Delta > 0$, $N_\Delta(P_0)$ 中既有点属于 G , 又有点不属于 G , 则称 P_0 是 G 的边界点, G 的全部点的集合称为 G 的边界

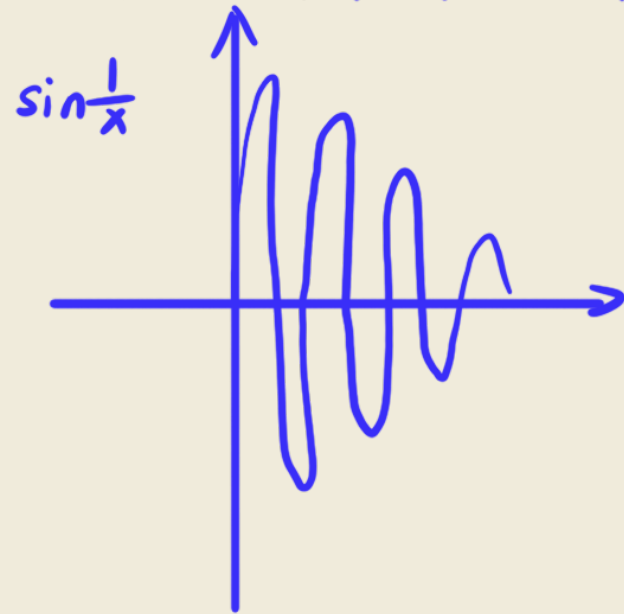
聚点 $P_0 \in \mathbb{R}^n$, 对 $\forall \Delta > 0$, $\overset{\circ}{N}_\Delta(P_0)$ 中总有点属于 G , 则称 P_0 是 G 的聚点

$$G = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$$

$\frac{1}{2}$ 不是集合的内点, 故非开集

$0 \in G^c$, 而 $0 \notin \text{int } G^c$ 0 为边界点

0 在 G 的补集中却非内点, 故 G 非闭集



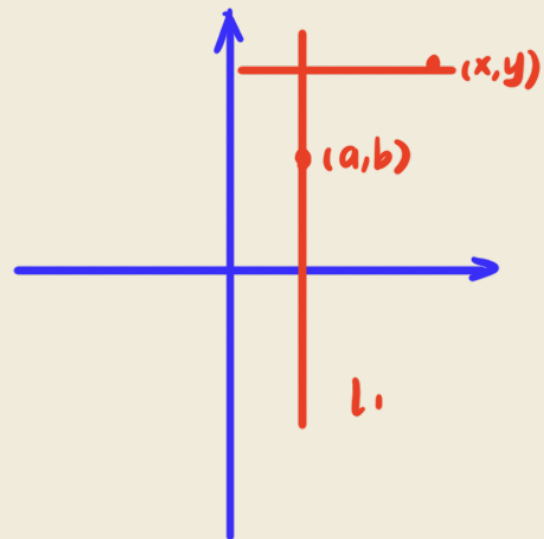
$$\partial S = S \cup \{(0, y) : |y| \leq 1\}$$

不连通!

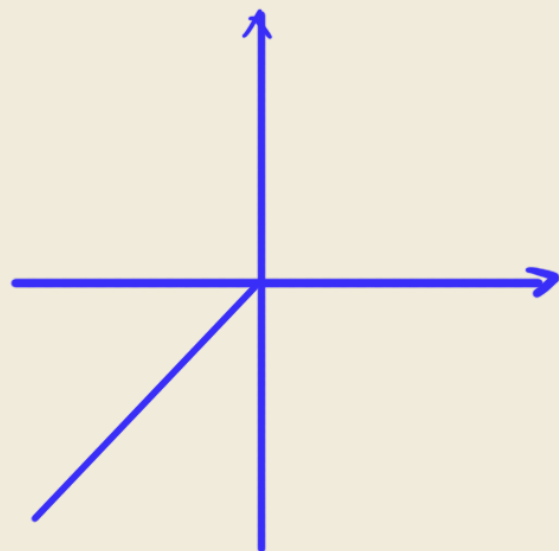
$$\{(x, y) : |y - \sin \frac{1}{x}| < x, x > 0\}$$

$\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ 是连通集

$$\mathbb{Q}^2 = \{(r, t) : r, t \in \mathbb{Q}\}$$



若 a 无理, 构造 l_1
若 b 无理, 构造 l_2



$$\{x : f(x) = 0\} = [0, +\infty)$$

$$S = \{x : f(x) < 0\} =]-\infty, 0[$$

$$\partial S = \{0\}$$

设 $\mathbb{R}^2$ 中的点集 $G = \{(x, y) \mid x = \frac{1}{n}, y = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\}$

结论: ① $G^\circ = \emptyset$

② $\partial G = G \cup \{(0, 0)\}$;

③ G 有唯一的聚点 $(0, 0)$

④ G 不是连通集, 不是开集, 不是闭集.

二元函数

$$z = f(x, y), (x, y) \in D$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{4-x^2-y^2}} = \{(x, y) \mid x^2+y^2 < 4\} \quad D(z) = \{(x, y) \mid x^2+y^2 < 4\}$$

二重极限

设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ $f(x, y)$ 在 D 上有定义, $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 若 $\exists A$, 对于 $\forall \varepsilon$ 大于零, 总 $\exists$ 正数 δ 当 $P(x, y) \in D$ 且 $0 < \rho(P, P_0) < \delta$ 时, 恒有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

则称 $f(x, y)$ 在 $P \rightarrow P_0$ 时以 A 为极限

从所有方向, 以所有方式逼近.

反证法: 极限不存在

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

① 沿 x 轴 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2} = 0$

② 沿 $y=x$ $\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 5}} \frac{x}{\sin xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 5}} \frac{xy}{\sin xy} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{5}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2+y^2} \quad 0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{y^2}{y^2} = 1 \Rightarrow \text{有界}$$

定义: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 取 } \delta = 2\varepsilon, \text{ 当 } 0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta \text{ 时, 恒有 } \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| < \varepsilon$$

三角 $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, \text{ 取 } x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$

$$= \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho} = \rho \cos \theta \sin \theta$$

$$\text{而 } x, y \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0. \text{ 故, 原式} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2} \right)^{x+y}$$

放缩: 原式 $\leq \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(\frac{1}{2} \right)^{x+y} = 0$

二元函数连续性

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^4}{x^4 + y^{10000}} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

另考虑所有的射线

① $y = kx$ $\frac{k^4 x^6}{x^4 + o(x^4)}$

② $x = 0$

考虑 $y = \sqrt[4]{x}$ $\frac{x^3}{x^4 + o(x^4)}$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续

零点定理：设 $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭区域，函数 f 在 G 上连续，若 $P_1, P_2 \in G$ ，
且 $f(P_1)f(P_2) < 0$ ，则 $\exists P_0 \in G$ 使 $f(P_0) = 0$



将二元化为一元



介值定理 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭区域, 函数 f 在 G 上连续, $P_1, P_2 \in G$, 且 $f(P_1) \neq f(P_2)$
 $f(P_1) < \mu < f(P_2)$ 或 $f(P_2) < \mu < f(P_1)$. $\exists P_0 \in G$, st. $f(P_0) = \mu$

有界性定理

最值定理

证明仅
为开集

$\mathbb{R}^n$ 既
闭集

若 $A \neq \emptyset$

$$\text{dist}(x, A) := \inf \{ \|y - x\| : y \in A \} \quad x \in \mathbb{R}^n$$
$$\text{dist}(x, A^c)$$
$$f(x) := \frac{\text{dist}(x, A)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, A^c)}$$

而 $A \cup A^c = \mathbb{R}^n$

$$f(\mathbb{R}^n) = \{0, 1\}$$

